

2. ENTRADA DE LINHA – 88kV ENTRADA DE LINHA – 138kV

TOPOLOGIA: BARRA DUPLA

DISJUNTOR DE ALTA TENSÃO

Disjuntor Tripolar.

O IED aplicada ao projeto deve exercer a supervisão, controle, proteção e medição deste bay, incluindo os equipamentos adjacentes.

As entradas analógicas da IED deverão ser conectadas ao TP de 88/138kV e ao TC de 88/138kV.

2.1 LISTA DE PONTOS – ENTRADAS DIGITAIS

DESCRIPTIVO	ESTADO “00”	ESTADO “01”	ESTADO “10”	ESTADO “11”
Disjuntor Ligado/Desligado	Inválido	Desligado	Ligado	Indefinido
CBTL	Bloqueado	Serviço		
Baixa Pressão SF6 1° Estágio	Normal	Alarme		
Baixa Pressão SF6 2° Estágio	Normal	Alarme		
Bloqueio Geral	Normal	Alarme		
Baixa Pressão de Óleo	Normal	Alarme		
Mola	Carregada	Descarregada		
Supervisão da Bobina de Abertura	Alarme	Normal		
Supervisão Resistência de Aquecimento	Normal	Alarme		
Supervisão C.C. Circuito Comando	Normal	Alarme		
Disjuntor Térmico TP 88/138kV – Medição	Normal	Alarme		
Disjuntor Térmico TP 88/138kV – Proteção	Normal	Alarme		
Seccionador [não motorizado] a montante	Aberta	Fechada		
Seccionador motorizado	Inválido	Aberta	Fechada	Indefinida
Supervisão C.C. – Circuito de comando do Seccionador	Normal	Alarme		
CBTL do Seccionador	Serviço	Bloqueado		
CR-Barra AT [88 ou 138kV]	Normal	Operada		
Supervisão da Bobina da CR-BarraAT	Normal	Alarme		
IRF da IED adjacente	Normal	Alarme		

2.2 LISTA DE PONTOS – SAÍDAS [OUTPUTS]

DESCRIPTIVO	TIPO	QTD.
Abrir Disjuntor	Contato de alta capacidade	1
Fechar Disjuntor	Contato de alta capacidade	1
Trip Proteção – circuito abertura I	Contato de alta capacidade	1
Trip Proteção – circuito abertura II	Contato de alta capacidade	1
Trip Proteção adicional e independente acionada por mensagem GOOSE	Contato de alta capacidade	1

Bloqueio de Comando	Contato Reversível [change-over]	1
Rearme da CR-Barra AT	Contato simples	1
IRF – Internal Relay Failed	Contato Reversível [change-over]	1

Quando o disjuntor de alta tensão possuir duas bobinas de abertura em circuitos independentes de abertura, o projeto deve aplicar duas saídas do IED para cada bobina de abertura. O acionamento deve ser simultâneo.

2.3 LISTA DE PONTOS – GRANDEZAS ANALÓGICAS

Lista de grandezas analógicas que devem ser disponibilizadas no mimico/display do IED.

TIPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE
Corrente	Azul	A
	Branca	A
	Vermelha	A
	Neutro	A
Tensão	Azul	kV
	Branca	kV
	Vermelha	kV
	Azul-Branca	kV
	Branca-Vermelha	kV
	Vermelha-Azul	kV
Fator de Potência	Fator de Potência Trifásico	-
Potência	Aparente - Trifásica	MVA
	Ativa - Trifásica	MW
	Reativa - Trifásica	MVAR
Frequência	Frequência	Hz
Energias	Energia Ativa Entregue	MWhe
	Energia Ativa Recebida	MWhe
	Energia Reativa Entregue	MVARhe
	Energia Reativa Recebida	MVARhe

Em casos onde somente há 1 Transformador de potencial, deve-se adquirir o valor Fase-Neutro e representar o valor de Fase-Fase no sinóptico da subestação e Centro de Operação, aplicando-se a constante $\sqrt{3}$. Entretanto as representações das Potências e Energias devem ser trifásicas.

2.4 LISTA DE PONTOS – SINALIZAÇÕES DE PROTEÇÃO

Indicações de proteção requeridas para o bay.

DESCRIÇÃO	LN	ESTADO "0"	ESTADO "1"
Proteção 50 – Fase Azul	PIOC	Normal	Atuado

Proteção 50 – Fase Branca		Normal	Atuado
Proteção 50 – Fase Vermelha		Normal	Atuado
Proteção 50 – Neutro		Normal	Atuado
Proteção 51 – Fase azul	PTOC	Normal	Partida
Proteção 51 – Fase branca		Normal	Partida
Proteção 51 – Fase vermelha		Normal	Partida
Proteção 51 – Neutro		Normal	Partida
Proteção 51 – Fase azul		Normal	Atuado
Proteção 51 – Fase branca		Normal	Atuado
Proteção 51 – Fase vermelha		Normal	Atuado
Proteção 51 – Neutro		Normal	Atuado
Proteção 27	PTUV	Normal	Alarme
Proteção 59	PTOV	Normal	Alarme

2.5 CR-BARRA AT

Para subestações com tensão nominal de 88kV

- Tag da Função: CR-BA88

Para subestações com tensão nominal de 138kV

- Tag da Função: CR-BA138
- Descritivo: “CR-BARRA 88 ou 138”
- Estado: 0 – Normal
- Estado: 1 – Operada
- Localização: Nível 0; 1; 2 e 3.

Caracteriza-se por relé de bloqueio [ANSI 86]. Incide sobre o biestável, as proteções de sobrecorrente [ANSI 50 e 51] de fase e neutro de cada Disjuntor AT. Quando na condição “operada” exerce trip e bloqueio sobre cada Disjuntor AT.

O rearme poderá ocorrer nos Níveis 0 – botão no painel; 1 – IED; 2 – IHM e 3 – COI.

2.6 NÍVEIS DE HIERARQUIA

Na tabela abaixo, demonstra os níveis de hierarquia para realizar comandos e bloqueios de funções:

PERMISSÃO POR TIPO DE COMANDO	NÍVEL	CBTL	IED	IHM/CBTLG
Abrir	0	-	-	-
Fechar	0	Bloqueada	-	-
Abrir/Fechar	1	Serviço	Local	-
Abrir/Fechar	2	Serviço	Remoto	ETD
Abrir/Fechar	3	Serviço	Remoto	COS

Nível 0

Define manobras ou comandos realizados em nível de equipamento de pátio.
Na caixa de comando do Disjuntor localiza-se uma chave comutadora de 2 posições com a identificação de CBTL para função de bloqueio/permissão de telecomando.

Nível 1

Define comandos realizados em nível de IED/Relé.
O mímico do IED deve possuir tecla do tipo *pushbutton* com a identificação e função de Local/Remoto, possibilitando realizar comandos ou bloqueios dependendo da posição desta tecla.

Nível 2

Define comandos realizados em nível de IHM/Supervísorio.
No sinóptico de controle da IHM deve existir a indicação/sinalização da tecla de Local/Remoto do IED.

Nível 3

Define comandos realizados em nível de SCADA/Centro de Operação.
No sinóptico de controle da IHM deve conter objeto/botão virtual com indicação/sinalização de COI/ETD.

2.7 CIRCUITO DE ABERTURA/DESLIGAR

- ✓ Para quaisquer eventos de proteção da tabela “Sinalizações de Proteção” – os disparos devem atuar sobre a CR-BARRA 88/138 [**exceto** função ANSI 27 e 59] – a abertura independe do estado da CBTL ou IED [os disparos – “OU”]
- ✓ Por atuação da CR-1 de quaisquer um dos transformadores – “OU”
- ✓ Por atuação da CR-2 de quaisquer um dos transformadores – “OU”;

Para acionamento em Nível 0, este comando voluntário não tem restrições de intertravamentos.

Para acionamentos em Nível 1, o comando é executado somente se a IED estiver na condição de “Local”.

Para acionamento em Nível 2, o comando é executado somente se a IED estiver na condição de “Remoto” e a IHM estiver na condição de “ETD”.

Para acionamento em Nível 3, o comando é executado somente se a IED estiver na condição de “Remoto” e a IHM estiver na condição de “COI”.

Situações diferentes das descritas não permitirão o comando de “abrir/desligar”.

2.8 CIRCUITO DE FECHAMENTO/LIGAR

O fechamento/ligar do Disjuntor **é permitido** sob as seguintes condições – associada aos níveis de hierarquia por ação de operador:

No Projeto Elétrico:

- ✓ CR-01 de cada Transformador na condição "normal" [contato do biestável] – "E"
- ✓ CR-02 de cada Transformador na condição "normal" [saída de bloqueio] – "E"
- ✓ Sinalização de SF6 2º estágio na condição "normal" [contato de bloqueio] – ver Projeto Elétrico – "E"
- ✓ CR-BARRA88/138 na condição de "normal"

No Projeto Lógico:

- ✓ Disjuntor no estado "aberto" – "E";
- ✓ CBTL na condição "serviço" – "E";
- ✓ IED na condição "Local" ou "Remoto" conforme nível de hierarquia;
- ✓ Sinalização de CR-01 de cada Transformador na condição "normal" – "E";
- ✓ Sinalização de CR-02 de cada Transformador na condição "normal" – "E";
- ✓ Sinalização de CR-BARRA88/138 na condição "normal" – "E"
- ✓ Sinalização de SF6 2º Estágio na condição "normal" – "E"
- ✓ Função de Transferência automática – TA88/138 – na condição de "bloqueado" – "E"
- ✓ Função de Religamento automático – RA – na condição de "bloqueado".

Para os níveis 1, 2 e 3 o comando de fechar também será inibido se o estado do disjuntor encontrar-se "indefinido" ou "inválido" [valor = '00' ou '11'].

Para acionamento em Nível 0, este comando voluntário não tem restrições de intertravamentos.

Para acionamentos em Nível 1, o comando é executado somente se a IED estiver na condição de "Local".

Para acionamento em Nível 2, o comando é executado somente se a IED estiver na condição de "Remoto" e a IHM estiver na condição de "ETD".

Para acionamento em Nível 3, o comando é executado somente se a IED estiver na condição de "Remoto" e a IHM estiver na condição de "COI".

Situações diferentes das descritas não permitirão o comando de "fechar/ligar".

2.9 SINALIZAÇÕES

O Disjuntor deve ser representado como objeto comandável com seleção e operação no mímico ou display da IED.

Neste mímico ou display da IED deve ser configurada uma tecla/botão para comando de abertura – Nível 1 e outro tecla/botão configurado para comando de fechamento – Nível 1.

Também deve conter uma tecla/botão para a condição de Local/Remoto.

Sinalizações por Led indicativos devem ser configurados para os alarmes conforme tabela demonstrativa. Caso o IED possua limitação de Leds, a redistribuição deve ser discutida em *workstatement*.

LED	MODO	DESCRIPTIVO
1	UNLATCH	IED – LOCAL
2	UNLATCH	CBTL – BLOQUEADA
3	LATCH	50 – TRIP
4	LATCH	51 – TRIP
5	LATCH	FASE AZUL
6	LATCH	FASE BRANCA
7	LATCH	FASE VERMELHA
8	LATCH	NEUTRO
9	UNLATCH	CR-BARRA 88/138 – OPERADA
10	UNLATCH	CR-1 TRANSFORMADORES – OPERADA
11	UNLATCH	CR-2 TRANSFORMADORES – OPERADA
12	UNLATCH	SF6 – 1º ESTÁGIO – ALARME
13	LATCH	SF6 – 2º ESTÁGIO – ALARME
14	UNLATCH	FALTA CC – COMANDO
15	UNLATCH	SUPERVISÃO BOBINA – ALARME
16	UNLATCH	MOLA – DESCARREGADA
17	UNLATCH	DISPARO PROT. – COMUNICAÇÃO - ALARME
18	UNLATCH	FALHA COMUNICAÇÃO

2.10 PROTOCOLO IEC 61850

Para monitorar o protocolo IEC 61850 e as mensagens GOOSE, os seguintes eventos devem constar no supervisório:

- Descritivo – “Unidade Controle/Proteção Redundância de Comunicação – Falha”

Todos os IEDs com protocolo IEC 61850 devem possuir duas portas de comunicação.

Esta supervisão é baseada no “*Link Status*” de cada porta do IED.

Indica que um dos canais de comunicação reserva ou principal está inativo ou apresenta falha. Esta supervisão pode ser tratada como prioridade BAIXA ou MÉDIA.
- Descritivo “Disparo de Proteção por comunicação – Falha” anterior “Link de Comunicação GOOSE – Falha”

Baseado no “*Message Quality*” do protocolo.

Indica que a recepção de mensagens GOOSE está comprometida ou interrompida no IED receptor.

Esta supervisão deve ser tratada como prioridade ALTA devido a criticidade em caso de atuações de proteção do IED emissor.
- Descritivo – “Unidade de Controle/Proteção – Defeito”

Baseado no “*IRF – Internal Relay Fail*” ou “*Watchdog*”.

Indica status de hardware ou software do IED. O monitoramento sempre é realizado através de outra IED. Caracteriza que o IED apresenta falha interna e indica possível comprometimento das funções de proteção e controle do IED. Esta supervisão deve ser tratada como prioridade ALTA.
- Descritivo – “Unidade Controle – IED – comunicação – Falha”

Indica que o supervisor não consegue estabelecer uma conexão com o IED.
Necessariamente não associa que o IED está com defeito.
Esta supervisão deve ser tratada como prioridade MÉDIA – ALTA.

2.11 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL.

A relação de transformação que deve ser aplicada no projeto tanto para a IED de proteção quanto para o medidor PQ é:

- Circuito de corrente: 600/5
Cabo com blindagem 4 x 6mm².
- Circuito de potencial: 462/1
Cabo com blindagem 4 x 4mm².

Os secundários dos terminais dos transformadores de potencial devem passar por mini disjuntores térmicos tripolares com contato auxiliar instalado na caixa de interligação do pátio. Para cada circuito – medição e proteção – deve haver um mini disjuntor. As supervisões do mini disjuntor deve ser conectada a IED do respectivo Disjuntor AT.

Para as interligações entre os transformadores de instrumentos e os painéis e/ou cabines devem ser utilizados cabos com blindagem. Esta blindagem deve ser aterrada em um dos lados do cabo, ou seja, na caixa de interligação do pátio ou no painel/cabine.

2.12 RELIGAMENTO AUTOMÁTICO – BAY DE 88/138kV

Em topologias caracterizadas como Barra Dupla – duas barras aéreas de 88kV ou 138kV – é aplicado um esquema de Religamento automático dos Disjuntores de AT.

O objetivo é o restabelecimento da subestação após evento de proteção oriundo de quaisquer um dos Transformadores de potência conectados ao barramento de 88/138kV.

Este restabelecimento [Religamento do Disjuntor] concretiza-se após o isolamento seguro do Transformador que acusou o disparo de proteção.

- Tag da Função: 79AT
- Tag no Sinóptico: RA
- Descritivo: "79 Religamento Automático de 88/138kV"
- Estado: 0 – Bloqueado
- Estado: 1 – Serviço/Ativo
- Localização: Nível 1; 2 e 3.
- Temporização: 1.000ms
- Supervisões associadas: "Religamento automático – atuado"; "Religamento automático – bem sucedido"; "Religamento automático – mal sucedido";

2.12.1 CONDIÇÕES PARA ATIVAR

Somente através de comando por ação do operador – Nível 1 [IED], 2 [IHM] ou 3 [COI].

BAY/EQUIPAMENTO	ENTIDADE	ESTADO	CONDIÇÃO
CR-Barra 88/138	Digital	Normal	E
Disjuntor 1	Digital	SF6 – 2º Estágio – Normal	E
Disjuntor 1	Digital	CBTL – Serviço	E
Disjuntor 1	Digital	Não – Inválido	OU
Disjuntor 1	Digital	Não – Indeterminado	

Idem para o Disjuntor 2.

2.12.2 CONDIÇÕES PARA BLOQUEIO

BAY/EQUIPAMENTO	ENTIDADE	ESTADO	CONDIÇÃO
IED/IHM/COI	Comando	Ativar	OU
CR-BARRA 88/138	Digital	Operada	OU
Disjuntor 1	Digital	CBTL – Bloqueada	

Funções associadas:

2.12.3 DISPARO POR PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR

Caracterizado quando há evento de proteção no bay de quaisquer transformadores de potência e através de uma série de ações automáticas isola-se eletricamente o transformador dos barramentos de AT e MT.

ID: Transformador X – Isolado

Mensagem GOOSE prioridade alta [escala 7]

Publicação: Bloco de informação “Transformador XX – Isolado”

Emissor: IED do Transformador X

Receptor: IED Disjuntor 1 AT; IED Disjuntor 2 AT; Controlador de automatismo [UCC3]

Constituído pelos seguintes estados:

BAY/EQUIPAMENTO	ENTIDADE	ESTADO	CONDIÇÃO
Disjuntor Secundário do Trafo	Digital	Desligado	E
Secc.Trafo – Barra Par	Digital	Aberto	E
Secc.Trafo – Barra Ímpar	Digital	Aberto	E
Função ANSI 27	Digital	Atuado	E
Função matemática = Soma das correntes IA, IB e IC = 0	Digital	Atuado	

2.12.4 SITUAÇÃO DE MANUTENÇÃO

Nos casos de manutenção em quaisquer um dos bays dos Transformadores onde caracteriza-se que o Transformador esteja na condição de isolamento e com objetivo

de evitar disparos de proteção intempestivos ou acidentais, deve-se implementar o seguinte algoritmo:

ID: Transformador X – Manutenção
 Mensagem GOOSE prioridade média [escala 7]
 Publicação: Bloco de informação “Transformador XX – Manutenção”
 Emissor: IED do Transformador XX
 Receptor: IED Disjuntor 1 AT; IED Disjuntor 2 AT; Controlador de automatismo [UCC3]

Constituído pelos seguintes estados:

BAY/EQUIPAMENTO	ENTIDADE	ESTADO	CONDIÇÃO
Disjuntor secundário TR	Digital	Desligado	E
Disjuntor secundário TR	Digital	CBTL – Bloqueada	E
Secc.TR Barra Par	Digital	Aberta	E
Secc.TR Barra Ímpar	Digital	Aberta	E
Secc.TR Barra Par	Digital	CBTL – Bloqueada	E
Secc.TR Barra Ímpar	Digital	CBTL – Bloqueada	E
Função ANSI 27	Digital	Atuado	E
Função matemática = Soma das correntes IA, IB e IC = 0	Digital	Atuado	

2.12.5 MONITORAMENTO DOS IED ASSOCIADOS

ID: IRF – Internal Relay Failed [Defeito do Relé]
 Mensagem GOOSE de prioridade média.
 Publicação: “Defeito Interno do Relé – Transformador X”
 Emissor: IED que supervisiona de forma cruzada o IED do transformador – ver projeto executivo.
 Receptor: IED do Disjuntor 1 AT; IED Disjuntor 2 AT; Controlador de automatismo.

Este bloco é responsável pela informação do status [online ou off-line] referente ao IED do transformador.

Esta integridade deve ser associada em uma equação “E” ao bloco de “Transformador X – Isolado” ou “Transformador X – Manutenção”.

Desta forma, evita-se que a linha de trip aos Disjuntores AT seja restabelecida com o IED do Transformador na condição “off-line” ou desconectado da rede local.

2.12.6 SECCIONAMENTO DO TRIP – TRANSFORMADOR X

Tem por objetivo, seccionar temporariamente a sinalização de trip originária do Transformador que apresentou disparo de proteção, após a confirmação de “Transformador x – Isolado” possibilitando o fechamento dos Disjuntores através da função de Religamento automático mesmo com as funções CR1/TRx e CR2/TRx atuadas.

Este seccionamento ocorre nas situações de
"Transformador X – Isolado" ou "Transformador X – Manutenção"

ID: Corta Trip

Esquema elétrico associado à função Religamento automático AT

2.12.7 EXEMPLO DE SEQUÊNCIA. BARRA DUPLA DE 88 OU 138kV

Situação operacional inicial

- ✓ Disjuntor 1 AT na condição de "ligado";
- ✓ Disjuntor 2 AT na condição de "aberto"
- ✓ CR-Barra 88kV na condição de "normal"
- ✓ Função "Religamento Automático – RA138" na condição "serviço".
- ✓ Memorização do Disjuntor que estaria ligado [neste caso o Disjuntor 1];

Instante 0: Evento de proteção no Transformador 1;
 Instante 1: CR-1 TR1 "operada"
 Instante 2: Desligamento do Disjuntor 1 AT
 Desligamento do Disjuntor 2 AT
 Instante 3: Premissas do Evento de "Transformador 1 – Isolado" atendidas;
 Instante 4: Publicação de mensagens GOOSE ["Transformador 1 – Isolado"]
 Instante 5: Recepção da mensagem GOOSE no IED do Disjuntor 1
 Recepção da mensagem GOOSE no IED do Disjuntor 2
 Recepção da mensagem GOOSE no Controlador de Automatismos – UCC3
 Instante 6: Seccionamento do Trip no Disjuntor 1 – através de saída digital – ver projeto
 Seccionamento do Trip no Disjuntor 2 – através de saída digital – ver projeto
 Instante 7: Processamento das condições
 Instante 8: Temporização de 1.000ms
 Instante 9: Evento e sinalização de "Disjuntor 1 – Religamento automático – atuado"
 Instante 10: Comando de fechar o último Disjuntor que estaria "ligado" – neste caso o Disjuntor 1;
 Instante 11: Confirmação do Disjuntor 1 no estado "ligado";
 Instante 12: Evento e sinalização de "Disjuntor 1 – Religamento automático – bem sucedido"
 Instante 13: Função "RA" permanece na condição "serviço"

Falha ao Ligar o Disjuntor 1

SE, NÃO houver confirmação do Disjuntor 1 "ligado" – no instante 11;

Instante 14: Temporização de 5.000ms
 Instante 15: Soma vetorial das correntes de fase no Disjuntor 1 [IA; IB; IV]
 Instante 16: SE, $\Sigma > 0,1 pu$, emissão de evento e sinalização de "Disjuntor 1 – Religamento automático – bem sucedido" pois *a priori* o bay está em carga.
 Função "RA" permanece na condição "serviço"
 SE, $\Sigma < 0,1 pu$,
 Instante 17: Evento e sinalização de "Disjuntor 1 – Religamento automático – mal sucedido"
 Instante 18: Função "RA" do Disjuntor 1 alterna para a condição "bloqueado"

Instante 19: Temporização de 2.000ms;
Instante 20: Evento e sinalização de "Disjuntor 2 – Religamento automático – Em curso"
Instante 21: Temporização de 1.000ms;
Instante 22: Comando de fechar o outro Disjuntor – neste caso o Disjuntor 2.
Instante 23: Confirmação do Disjuntor 2 no estado "ligado"
Instante 24: Evento e sinalização de "Disjuntor 2 – Religamento automático – bem sucedido"
Função "RA" do Disjuntor 2 permanece na condição "serviço"

Falha subsequente ao Ligar o Disjuntor 2

SE, não houver confirmação do Disjuntor 2 "ligado" – instante 23;

Instante 25: E, $\Sigma > 0,1 \text{ pu}$, evento e sinalização de "Disjuntor 2 – Religamento automático – bem sucedido"
Função "RA" do Disjuntor 2 permanece na condição "serviço"

SE, $\Sigma < 0,1 \text{ pu}$, evento e sinalização de "Disjuntor 2 – Religamento Automático – mal sucedido"

Instante 26: Função de "RA" do Disjuntor 2 alterna à condição de "bloqueado".